



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

1. Alan Duyarlılığı: Temeller

0-3 yaş

Düzy 1/8

Bu düzeyde çocuk: İlk yıldan itibaren yüzey büyüklüğüne duyarlıdır; ancak alanı ayrı bir nitelik olarak tanımayabilir. Karşılaştırmada kenar eşleştirme stratejileri kullanabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk büyük bir battaniyeye serilip küçük bir paspasa sığmaya çalışırken yüzeyin "büyüklüğünü" bedeniyle sezer; koca bir kâğıdı boyarken küçük bir karta göre daha çok yer olduğunu fark eder ama bunu adlandıramaz. "Burası daha geniş" duygusu sözcükten önce gelir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, alanın dile dökülmemiş ilk sezgisidir: çocuk henüz ölçmez ya da saymaz, yüzeyin kapladığı yeri yaşar. Amaç nicelik vermek değil, "geniş-dar", "koca-minik yüzey" duygusunu uyandırmaktır. Battaniye, halı, masa örtüsü gibi düz yüzeylerle "buraya sığar mı?" oyunları bu çekirdeği besler. Sonraki tüm alan öğrenmesi bu örtük "kapladığı yer" sezgisine yaslanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- büyük ve küçük iki düz örtü/battaniye
- üzerine konacak birkaç oyuncak

ADIMLAR

- Büyük ve küçük örtüyü yan yana yere serin.
- "Hangisinde daha çok yer var, oyuncaklar nereye sığar?" diye birlikte deneyin.
- Oyuncakları büyük örtüye yayın: "Bak, burası daha geniş, hepsi sığıdı!".
- Küçüğe sığdırmaya çalışıp taşmayı gösterin: "Burası dar, sığmadı.".

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki yüzeyden hangisinin "daha geniş / daha çok yer" olduğunu sezgisel ayırt ederse (bakış, seçim, davranışla)

KOLAYLAŞTIR

Farkı abartın (kocaman battaniye ↔ minik mendil).

ZORLAŞTIR

Yüzeyleri yaklaştırın (benzer boyutlu iki örtü) ya da farklı biçimlerle deneyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

2. Alanı Fark Eden

3-4 yaş

Düzyey 2/8

Bu düzeyde çocuk: 2B yüzey miktarını algılar, sezgisel karşılaştırmalar yapar; ancak alan yerine uzunluklara bakabilir ("boy artı en" sezgisi). Üst üste koyma önerildiğinde doğru karşılaştırır; "kaplanmış" dikdörtgen çizimleri henüz yapılandırılmamıştır.

NASIL GÖRÜNÜR

İki kâğıt ya da masa gösterip "Hangisi daha geniş?" dediğinizde çocuk büyük yüzeyi seçer; "daha geniş", "daha çok yer" sözcüklerini doğru kullanır. Yüzeyi artık yalnız sezmiyor, bir "çoğu-azı olan" nicelik olarak konuşuyor.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada alan sezgisi dile bağlanır: çocuk yüzeyin büyüklüğünü karşılaştırılabilir bir nicelik olarak tanır. Bu düzeyde sık yanlış, alanı kenar uzunluğu ya da çevreyle karıştırmaktır — "daha uzun olan daha geniş" sanabilir. Yüzeyi avuçla tarayarak ("şu kadar yer kaplıyor") gösterin, uzun-ince bir şeritle geniş-kısa bir dikdörtgeni kıyaslayıp "geniş" in çevreyle aynı olmadığını sezdirin. Doğrudan üst üste koyma (örtme) en güçlü karşılaştırmadır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- farklı büyüklükte 2-3 düz kâğıt/karton
- üst üste koyarak kıyaslamak için düz bir zemin

ADIMLAR

- İki kâğıdı yan yana koyup "Hangisi daha geniş?" diye sorun.
- Doğrulamak için birini ötekini üstüne koyun: "Bak, bu taşı, demek daha geniş."
- Avuçla yüzeyi tarayarak "bu kadar yer kaplıyor" deyin.
- Uzun-ince bir şerit ile geniş-kısa bir kâğıdı kıyaslayıp hangisinin daha çok "yer" kapladığını tartışın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yüzeyleri bir nicelik olarak (daha geniş / daha çok yer) tutarlı karşılaştırır ve daha geniş olanı seçerse

KOLAYLAŞTIR

Aynı biçimde, belirgin boyut farkıyla (büyük ↔ küçük kare) çalışın.

ZORLAŞTIR

Çevre tuzağı kurun: uzun-ince ↔ kısa-geniş; "hangisi daha geniş, neden?" diye gerekçe isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

3. Karolarla Kaplayıp Sayan

4–5 yaş

Düzy 3/8

Bu düzeyde çocuk: İstendiğinde dikdörtgen bir yüzeyi somut karolarla kaplar; ancak algısal destek (ızgara) olmadan 2B uzayı satır-sütun biçiminde örgütleyemez. İki yüzeyi üst üste koyarak doğrudan karşılaştırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir dikdörtgeni birim karelerle kaplamasını isteyince çocuk kareleri yüzeye yerleştirip sayar — ama kareler arasında boşluk bırakabilir, üst üste bindirebilir ya da kenardan taşıyabilir. "Kaç kare?" diye sorduğunuzda yine de bir sayı söyler; kaplama düzensiz olsa da "kareyle ölçme" fikrini kullanır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, alanı birimlerle kaplama fikrinin ilk hâlidir: çocuk yüzeyi karelerle doldurup sayabileceğini kavrar — ama henüz boşluksuz/örtüşmesiz kaplama disiplini yoktur. Boşluk ve örtüşme bu düzeyde DOĞALDIR; acele "yanlış" demeyin, önce kaplama-ve-sayma alışkanlığını kurun. Sayarken kareleri tek tek dokundurarak birebir saymasını destekleyin. Bir sonraki düzeyin darboğazına (tam kaplama) zemin hazırlamak için "araları açık kalmış, sığ daha var mı?" diye nazikçe dikkat çekin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Bar birim kareleri (bir avuç aynı boy kare)
- kaplanacak bir dikdörtgen çerçeve/kart
- kareleri sürmek için düz zemin

ADIMLAR

- Dikdörtgeni gösterin: "Bunu karelerle dolduralım."
- Çocuk kareleri yüzeye yerleştirin; siz yönlendirmeden serbest doldursun.
- "Kaç kare oldu?" diye her kareye dokunarak birlikte sayın.
- Boşluk/taşma olursa "şurada boşluk kalmış, oraya da kare girer mi?" diye fark ettirin (henüz zorlamadan).

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yüzeyi birim karelerle kaplayıp kareleri (boşluk/örtüşme olsa da) birebir sayarak bir alan değeri söylerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük bir dikdörtgen (4–6 kare alır) ve karelerle aynı boyda çerçeve kullanın.

ZORLAŞTIR

Daha büyük yüzey ya da kareden biraz farklı çerçeve; "boşluk kalmadan dene" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

4. Boşluksuz Kaplayıp Sayan

5–6 yaş

Düzyey 4/8

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Bir bölgeyi boşluksuz ve bindirmesiz, yaklaşık sıralar hâlinde tam kaplar (çizimle de); fazladan karo verildiğinde belirtilen alanda bölge oluşturur (20 karodan 12 karoluk dikdörtgen gibi).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk dikdörtgeni birim karelerle BOŞLUKSUZ ve ÖRTÜŞMESİZ kaplar: kareleri kenara hizalar, yan yana sıkıca dizer, hiçbir yeri açık ya da çift bırakmaz; sonra doğru sayar. Henüz oturmamışsa kareler arasında boşluk/örtüşme kalır ve sayım da bu yüzden hatalı çıkar.

ÖĞRETMEN NOTU

Tam kaplama alan ölçmenin ilk gerçek darboğazıdır: alanı doğru ölçmek, yüzeyi BOŞLUKSUZ ve ÖRTÜŞMESİZ döşemeyi gerektirir — aksi hâlde sayı yanıltır. Bu düzeyde takılan çocuk genellikle kareleri gelişigüzel atıp boşluk/örtüşme bırakır; "araları kapat, üst üste binmesin" disipliniyi açıkça öğretin. Bir köşeden başlayıp kenara yaslayarak, satır satır döşemeyi modelleyin. Aynı yüzeyi farklı dizilişlerle kaplatıp "yine aynı sayıda kare" (alanın korunumu) vurgulayın. Bu, sonraki satır-sütun yapısının ön koşuludur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Bar birim kareleri (yüzeyi tam dolduracak sayıda)
- kenarları belirgin bir dikdörtgen çerçeve
- başlangıç köşesini gösteren bir işaret

ADIMLAR

- "Bir köşeden başla, kareleri kenara yasla" diyerek ilk kareyi köşeye koydurun.
- Kareleri boşluk bırakmadan, üst üste bindirmeden yan yana dizdirin; satır satır ilerletin.
- Bir boşluk/örtüşme görürseniz durup düzelttirin: "burada boşluk var, kapatalım."
- Tamamlayınca her kareye dokunarak saydırın; yüzeyi başka dizilişle kaplatıp "yine kaç?" deyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yüzeyi boşluksuz ve örtüşmesiz tam kaplar VE kareleri atlamadan/tekrarlamadan doğru sayarsa

KOLAYLAŞTIR

Karelerle birebir uyan küçük çerçeve (ör. 6 kare); kenarları çizgili olsun ki hizalama kolaylaşsın.

ZORLAŞTIR

Daha büyük yüzey; kareleri özellikle dağıttıktan sonra "boşluksuz yeniden döşe" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Bar



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

5. Birim Karoyu Tekrarlayarak Ölçen

5-6 yaş

Düzyey 5/8

Bu düzyeyde çocuk: Birimleri çoğu kez sıralar kullanarak tek tek sayar; bir birimi yineleyerek yüzeyi kaplar; kabaca eşit birimleri hizalı çizer; birim büyüklüğü ile sayısı arasındaki ters ilişkiyi kurar; alanları birim sayarak karşılaştırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğun elinde tek bir kare vardır; o kareyi tekrar tekrar kaydırıp her konuşunu işaretleyerek (ya da iz bırakarak) tüm yüzeyi ölçer ve kaç kez sığıdığını sayar. "Üç kare aşağı, dört kare yana" demese de tek birimi yineleyerek alanı bir sayıya çevirir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, birim tekrarı (iteration) içgörüsüdür: yüzeyi kaplamak için bir sürü özdeş kareye gerek yok; TEK bir birimi sistematik tekrarlayarak da alan ölçülür. Sık yanlış, kareyi taşıırken boşluk bırakmak ya da bir yeri iki kez saymaktır — her konuşu işaretleterek (parmak izi, kalem çentiğı) bunu önleyin. İki farklı yüzeyi AYNI birimle ölçtürüp "hangisi daha çok kare tuttu?" diye alanları sayıyla karşılaştırın; aynı birim olmadan karşılaştırmanın haksız olduğunu sezdirin. Bu, ölçü biriminin değişmez (özdeş) olması gerektiğini kurar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- tek bir DokunSay Bar birim karesi
- ölçülecek 1-2 dikdörtgen yüzey
- her konuşu işaretlemek için kalem/çentik ya da pul

ADIMLAR

1. Tek kareyi köşeye koyun, yerini işaretleyin, sonra tam yanına kaydırıp yeniden işaretleyin.
2. Bir satırı bitirince alt satıra geçip aynı şekilde tekrarlayın; her konuşu sayın.
3. "Kare kaç kez sığıdı?" diye toplam birimi söyletin (= alan).
4. Aynı kareyle ikinci bir yüzeyi ölçüp "hangisi daha çok kare tuttu, hangisi daha geniş?" diye karşılaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Tek bir birimi boşluksuz/örtüşmesiz tekrarlayarak alanı sayar VE aynı birimle iki yüzeyin alanını karşılaştırırsa

KOLAYLAŞTIR

Küçük yüzey ve her konuşu birlikte işaretleyin; kareyi siz kaydırın, o saysın.

ZORLAŞTIR

Daha büyük yüzey ya da iki farklı birim verip "aynı yüzey neden farklı sayı tuttu?" diye birimin önemini tartışın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

6. Satırları Birim Görmeye Başlayan

6-7 yaş

Düzy 6/8

Bu düzeyde çocuk: Kare birimi hem birim hem de bir satırın/sütunun parçası (bileşik birim) olarak görmeye başlar; görsel destek varken saymada ve çizimde satır/sütun bileşiklerini kullanır; eni ile boyu henüz eşgüdümleyemez; makul tahminler yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

Karelerle kaplı bir dikdörtgende "bir sırada kaç kare var?" diye sorduğunuzda çocuk bir satırı bütün olarak görüp sayar ("dört"); sıraların hepsinde aynı sayıda kare olduğunu sezmeye başlar. Henüz "4 çarpı 3" demez ama kareleri tek tek değil, satırlar/sütunlar hâlinde okumaya yönelir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada dizinin satır-sütun yapısı SEZİLMEYE başlar: çocuk kaplı alanı dağınık kareler değil, eşit satırların (ya da sütunların) üst üste binmesi olarak görmeye yönelir. Bu, çarpımsal alan anlayışının habercisidir. Sık takıntı, hâlâ her kareyi baştan tek tek saymaktır — "bu sırada kaç var? Peki bir alttaki sırada?" diye satırların eşitliğine dikkat çekin. Satırları farklı renklerle ayırmak (bir sıra mavi, bir sıra sarı) yapıyı görünür kılar. Henüz darboğaz değil; satır-sütunu YAPILANDIRMA (bir sonraki düzey) asıl zorluktur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Bar birim kareleri (kaplı bir dikdörtgen oluşturacak)
- satırları ayırt etmek için iki renk kare ya da satır çizgileri
- kapatma kartı

ADIMLAR

- Kareleri düzgün bir dikdörtgen olacak şekilde döşeyin (ör. 4'lük 3 sıra).
- "Bu sırada kaç kare var?" diye bir satırı saydırın (dört).
- "Peki alttaki sırada?" diye sorup her sırada aynı sayıda olduğunu fark ettirin.
- Bir-iki satırı kapatıp "kapattığım sırada kaç vardı?" diye satır yapısını hatırlatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kaplı bir dikdörtgende bir satır/sütundaki kare sayısını söyler ve sıraların eşit olduğunu sezerse

KOLAYLAŞTIR

Satırları iki renge boyayın; küçük dizi (3×2) kullanın.

ZORLAŞTIR

Renk ipucu olmadan; "her sıra eşitse, iki sırada toplam kaç?" diye satırları toplatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

7. Satır-Sütun Düzenini Kuran

8-9 yaş

Düzyey 7/8

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Kısmi birimleri ayrıştırıp birleştirir; satırları satır olarak çizer; alan korunumu gelişmeye başlar; farklı görünen bölgelerin eşit alanlı olabileceğini parçaların toplamıyla gerekçelendirir; boşluksuz kaplama gerekliliğini açıkça bilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 3×4 bir dizilimi "her sırada 4 kare, 3 sıra var" diye yapılandırır: yüzeyi satır × sütun ızgarası olarak görüp "4'er 4'er, üç kez" sayarak ya da 4+4+4 ile toplamı bulur. Henüz oturmamışsa diziyi ızgara olarak göremez, kareleri yine teker teker sayar ya da satır sayısı ile sütun sayısını karıştırır.

ÖĞRETMEN NOTU

Satır-sütun YAPILANDIRMA alan ölçmenin asıl darboğazıdır: çocuğun yüzeyi, kesişen satır ve sütunların oluşturduğu bir ızgara olarak ZİHİNDE kurması gerekir — her satır eşit, her sütun eşit. Bu yapıyı kuramayan çocuk diziyi dağınık birimler gibi tek tek sayar ve büyük yüzeylerde tıkanır. "Kaç sıra? Her sırada kaç? Öyleyse toplam?" zincirini ısrarla kurun; satırları renklendirip, bir satırı şablon alıp "aynısından üç tane" dedirtin. Eksik bir ızgaranın (bazı kareleri boş) satır-sütununu tamamlamak yapıyı sağlamlaştırır. Bu, alanın çarpımsal (satır × sütun) doğasına açılan kapıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Bar birim kareleri (3×4 ızgara kuracak)
- satır/sütunu belirginleştiren ızgara çizgileri ya da renkli sıralar
- bazı kareleri boş bırakmak için eksik bir ızgara kartı

ADIMLAR

- 3×4 diziyi gösterin: "Kaç sıra var? Her sırada kaç kare?" (3 sıra, 4'er).
- Bir satırı şablon alıp "aynısından üç tane" dedirtin; 4+4+4'ü birlikte söyleyin.
- Toplamı satır-sütundan çözünüz: "üç kez dört, on iki" (tek tek saymadan).
- Eksik bir ızgara verip "satırları/sütunları tamamla, toplam kaç olur?" diye yapılandırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir dikdörtgenel diziyi satır × sütun yapısı olarak kurup (her satır eşit) toplamı tek tek saymadan satırlardan çözerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük dizi (2×3) ve renkli satırlar; bir satırı birlikte sayıp tekrarlatın.

ZORLAŞTIR

Daha büyük dizi (4×5) ya da yalnız bir satır + bir sütun verip kalan ızgarayı zihinde tamamlatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Bar · ABMATO



Ölçme · ÖLÇME: ALAN

8. Alanı Çarparak Bulan

8-10 yaş

Düzyey 8/8

Bu düzeyde çocuk: Yalnızca doğrusal ölçülerden, satır ve sütunları çarpımsal olarak yineleyip alanı çizim yapmadan hesaplar; dikdörtgen alan formülünü soyut düzeyde kavrar; geçişli karşılaştırmalar yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa kareleri çizdirmeden yalnız "5 sıra, her sırada 6 kare" deyince alanı doğrudan "beş çarpı altı, otuz" diye çarpımsal bulur. Diziyi görmeden zihninde satır $\times$ sütun olarak kurar; alanın bir çarpma işlemi olduğunu bilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, alan anlayışının doruğudur: çocuk artık fiziksel kareye ihtiyaç duymadan, satır ve sütun sayısından alanı ÇARPIMSAL hesaplar (alan = satır $\times$ sütun). Dizi modeli ile çarpma burada birleşir. Değişme özelliğini ($5 \times 6 = 6 \times 5$, dizi döndürülünce alan değişmez) ve dağılmayı (bir kenarı $5+2$ diye bölünce alanın 5 sıralık ve 2 sıralık parçaların toplamı olduğunu) somut ızgarayla gerekçelendirin. Alanı çevreyle karıştırma yanılgısına karşı, aynı çevreli farklı alanları (ör. 2×6 ile 3×5) kıyaslatın. Bu içgörü, çarpma, alan formülü ve ileride alanların orantısal akıl yürütmesinin temelidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Bar birim kareleri (gerekirse doğrulama için)
- yalnız satır/sütun sayısı yazılı dizi kartları (çizimsiz)
- değişme/dağılma için bölünebilir ızgara

ADIMLAR

- "5 sıra, her sırada 6 kare — toplam kaç?" diye çizdirmeden sordurun (5×6).
- Çocuk "beş kere altı, otuz" desin; isterse karelerle doğrulasın.
- Diziyi döndürün (6×5): "yine otuz mu?" diye değişmeyi gösterin.
- Bir kenarı bölün ($6 = 5+1$): "5 sıra beşli + 5 sıra birli" diye alanı parçalardan toplatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Satır ve sütun sayısından (çizmeden) alanı çarpımsal (satır $\times$ sütun) bulur ve değişme/parçalamayı dizi üzerinde gerekçelendirir

KOLAYLAŞTIR

Küçük çarpımlar (3×4) ve gerektiğinde karelerle doğrulama.

ZORLAŞTIR

Daha büyük diziler (7×8); aynı çevreli farklı alanları ($2 \times 6 \leftrightarrow 3 \times 5$) kıyaslatıp alan $\neq$ çevre ayrımını yaptırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı